

1.2 Podział obowiązków projektowych

Szymon Dobrowolski

Dokonanie przeglądu not katalogowych mikrokontrolerów z rdzeniem AVR i specyfikacji modułów Arduino. Analiza architektury, obsługi programowej i protokołów transmisji dla wskazanych ekspanderów I/O. Zapoznanie się z opisem katalogowym standardowego sterownika HD44780U. Dokonanie przeglądu konwerterów I2C/LCD oraz SPI/LCD. Zapoznanie się z projektami wstępnymi konfigurowalnych wyświetlaczy LCD, zaproponowanymi przez promotora. Zaprojektowanie konfigurowalnego modułu LCD 2x16/4x20 z interfejsem równoległym oraz interfejsami I²C i SPI. Wykonanie badań symulacyjnych oprogramowania. Przeprowadzenie podstawowych testów na wersjach prototypowych modułów. Wykorzystanie w testach platformy Arduino. Przeprowadzenie badań, weryfikujących zgodność opóźnień programowych z wymaganiami sterownika HD44780U oraz parametrami dynamicznymi wyświetlaczy i ekspanderów I/O.

Współudział w opracowaniu projektów PCB modułów według wskazówek promotora. Udział w uwzględnieniu w projektach PCB wersji z frezowanym polem masy i z warstwą soldermaski.

Rafał Ryske

Zapoznanie się z zasadą działania, protokołami komunikacyjnymi i programową inicjalizacją wbudowanych modułów TWI oraz SPI. Przegląd wyświetlaczy alfanumerycznych LCD, ze szczególnym uwzględnieniem modułów 2x16 i 4x20. Przeanalizowanie interfejsów i rozkładu wyprowadzeń typowych alfanumerycznych wyświetlaczy LCD. Wybór reprezentatywnych wyświetlaczy o zgodnym rozkładzie wyprowadzeń. Zaprojektowanie modułu LCD 2x16/4x20 z interfejsem równoległym, interfejsem I²C i konfiguracją połączeń na płytce modułu. Wykorzystanie wskazanych 8-bitowych ekspanderów I/O. Wykorzystanie wskazanych 16-bitowych ekspanderów I/O. Opracowanie programów testowych dla zaprojektowanych modułów. Zbadanie poprawności komunikacji jednostki centralnej z konfigurowalnymi modułami LCD dla różnych długości połączeń.

Współudział w opracowaniu projektów PCB modułów według wskazówek promotora. Udział w uwzględnieniu w projektach PCB wersji z frezowanym polem masy i z warstwą soldermaski.